



행소박물관 유물대소동

최종 보고서

학과	게임 소프트웨어학과
학번	5702599
이름	이준규
소스 코드	https://github.com/jun9yu-527/Relics_Mayhem
시연 영상	https://youtu.be/TEyCK3w686Q
개발 엔진	Godot 4.6.2
운영 체제	Windows
제출일	2026년 6월 14일

1. 프로젝트 개요

1.1 작품주제 선정 배경

모바일 게임 시장에서 퍼즐 & 캐주얼 장르는 Google Play 스토어 인기 순위 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20위에 복수 진입할 만큼 광범위한 사용자층을 보유하고 있습니다. 이처럼 접근 장벽이 낮고 직관적인 조작만으로 즐길 수 있다는 특성에 주목하여 퍼즐 & 캐주얼 장르를 선택하였습니다. 또한 다른 박물관이나 수족관에서도 방문객 참여를 유도하는 간단한 미니게임을 운영하는 것에 영감을 받아, 행소박물관을 찾는 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 게임을 만들고자 하였습니다.



[수박 게임 이미지]

벤치마킹 대상으로는 단순한 규칙 안에서 높은 전략성을 제공하는 "수박게임(Suika Game)"을 선정하였습니다. 수박게임의 핵심 메커니즘(같은 오브젝트 충돌 → 합체 → 상위 오브젝트로 진화)을 계명대학교 행소박물관의 한국 역사 유물 소재와 결합함으로써, 게임의 재미를 유지하면서도 문화/교육적 가치를 더하고자 하였습니다.

1.2 프로젝트 기본 정보

게임 이름	행소박물관 유물 대소동 (Relics_Mayhem)
장르	2D 물리 기반 퍼즐 / 캐주얼
해상도	1280 × 720 (16:9)
개발 환경	OS: Windows 11 / IDE: Godot Editor
UI/UX제작	Adobe – Illustrator & Photoshop
사용한 AI	Gemini & Claude

1.3 게임 목표

스토리는 따로 존재하지 않으며, 10단계의 유물을 합쳐 최대한 높은 점수를 달성하는 것이 목표입니다. 같은 유물 2개가 충돌하면 다음 단계 유물로 진화하며 점수가 증가합니다. 유물이 화면 상단의 데드라인을 넘은 채 일정 시간 정착하면 게임이 종료됩니다.

2. 개발 프로그램 설명

2.1 사용되는 파일(.tscn, .gd 등) 구성도

프로젝트 전체 폴더 구조는 다음과 같습니다.

fonts/	게임에 사용되는 폰트 리소스
items/	미믹, 시계, 블럭 등 특수 아이템 씬/스크립트
manager/	점수, 게임 오버, 최고 점수 관리 스크립트
relics/	유물 씬(.tscn), 이미지(.png), 합체 스크립트(.gd)
scenes/main/	실제 게임 플레이 씬(main.tscn) 및 HUD
scenes/main_menu/	메인 메뉴, 튜토리얼, 유물 정보, 설정 UI
scenes/transition/	씬 전환 레이어 및 Circle 셰이더
sounds/	BGM 및 SFX 효과음 파일
ui/	버튼, 게임오버 등 UI 에셋
project.godot	프로젝트 이름, 해상도, 입력, Autoload, 렌더링 설정

주요 핵심 파일은 다음과 같습니다.

manager/game_manager.gd	점수/게임오버/최고 점수/합체 사운드 관리 (Autoload)
scenes/main/main.gd	유물 생성/조작/다음 유물 결정/게임오버 판정
scenes/main/hud.gd	점수 UI/최고 점수/일시정지/게임오버/유물 설명
scenes/main_menu/main_menu.gd	메인 메뉴/튜토리얼/정보창/메뉴 BGM
scenes/transition/transition_layer.gd	씬 전환/Ready~Go! 연출/설정 패널 (Autoload)
relics/(1~10).gd	각 유물의 충돌 감지 및 다음 단계 합체 처리

items/mimic_item.gd	미믹 아이템 – 충돌 유물 즉시 다음 단계 진화
items/clock_item.gd	시계 아이템 – 충돌 유물 회전 연출 후 제거
items/block.gd	블럭 아이템 – 방해 오브젝트 보조 동작
scenes/transition/Circle.gdshader	원형 리빌 씬 전환 셰이더

2.2 UI/UX 설계 – 실제 화면 이미지

메인 메뉴

계명대학교 행소박물관 외관을 배경으로 하며, 게임 시작 시 게임 로고가 위에서 아래로 한번 떨어져 내려오고, 그 뒤로 똥똥 떠있는 느낌이 들도록 위 아래로 계속 움직입니다. 로고 아래에는 게임 시작/게임 방법/유물 정보/게임 종료 버튼을 배치했습니다. 우측 상단에 환경설정 버튼도 배치 해두었습니다.



[메인 메뉴 화면]



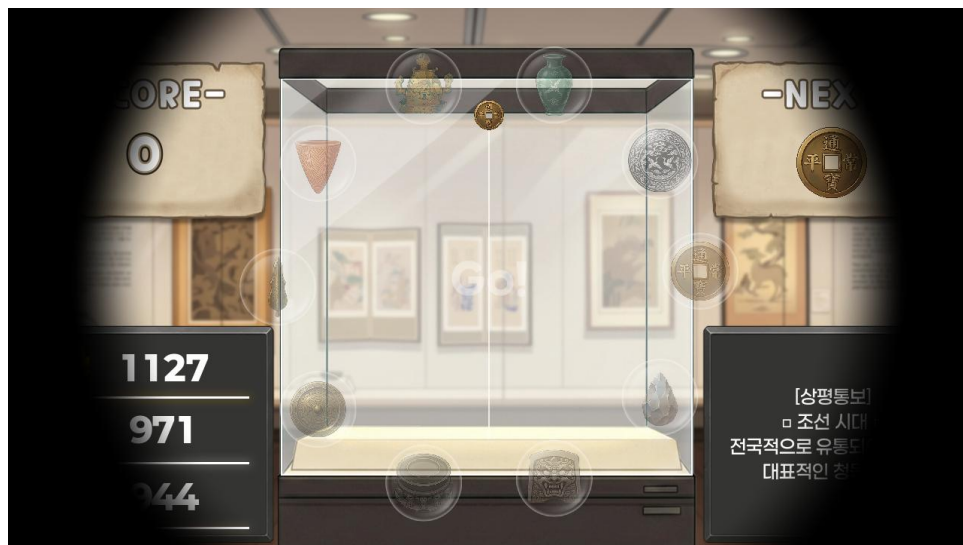
[게임 방법 팝업창]

씬 전환 연출 (Ready / Go)

메인 메뉴에서 게임을 시작하면 TransitionLayer 가 검은 화면 페이드 인 → 10 개 유물 원형 등장 애니메이션 → Ready 텍스트 표시 → Go! 텍스트와 함께 원형 리빌 연출로 게임 화면을 보여줍니다.



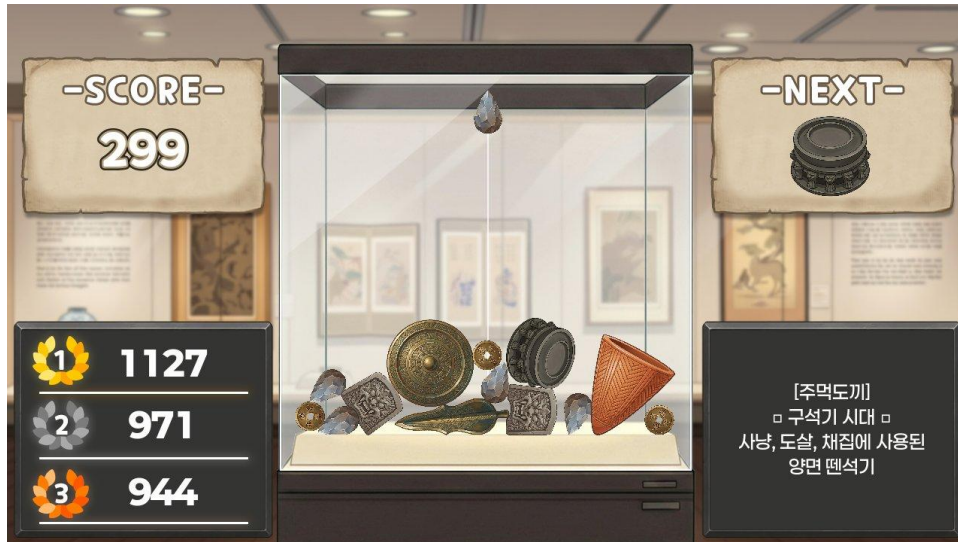
[Ready~연출 화면]



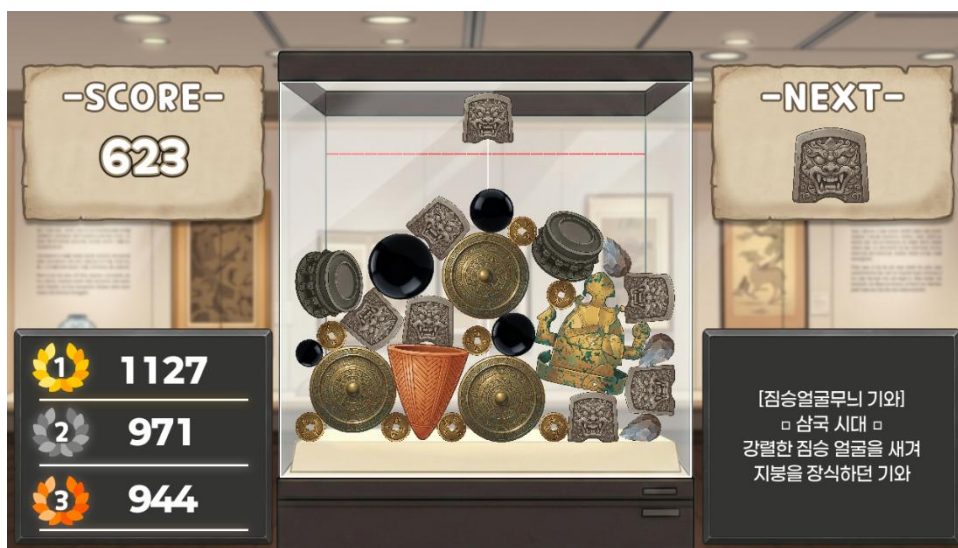
[Go! 연출 화면]

게임 화면

좌측에 현재 점수와 Top 3 최고 점수, 중앙에 유물 게임판(유리 전시대), 우측에 다음 유물 프리뷰와 유물 설명창을 배치하였습니다. 조작 중인 유물 아래에는 낙하 가이드라인이 표시 됩니다. 또한 유물이 중간 이상 쌓이게 된다면 유물 전시대 상단에 데드라인을 표시 하도록 해두었습니다.



[인게임 화면(데드라인 X)]



[인게임 화면(데드라인 O)]

일시정지 및 환경 설정

게임 도중 ESC 키 입력 시 일시정지 패널이 표시되며 돌아가기/환경 설정/메인 메뉴 버튼이 뜨게 됩니다. 환경 설정 패널은 여러 씬에서 하나의 패널을 불러올 수 있도록 TransitionLayer에 만들어서 다른 씬에서도 같은 패널을 조작할 수 있도록 하였습니다. 환경설정에서는 마스터/배경음악/효과음 볼륨 슬라이더와 음소거 체크박스를 조정할 수 있으며, 설정값은 user://settings.cfg에 저장됩니다.



[일시정지 패널]



[환경 설정 패널 (인게임)]



[환경 설정 패널 (메인 메뉴)]

게임 오버

유물이 데드라인을 초과한 채 1 초 이상 정착하면 게임 오버 패널이 표시됩니다. 최종 점수가 출력되며 다시 하기/메인 메뉴 버튼을 선택할 수 있으며 버튼을 누르면 페이드인 ->페이드아웃 연출로 메인 메뉴로 가거나 게임이 다시 시작됩니다.



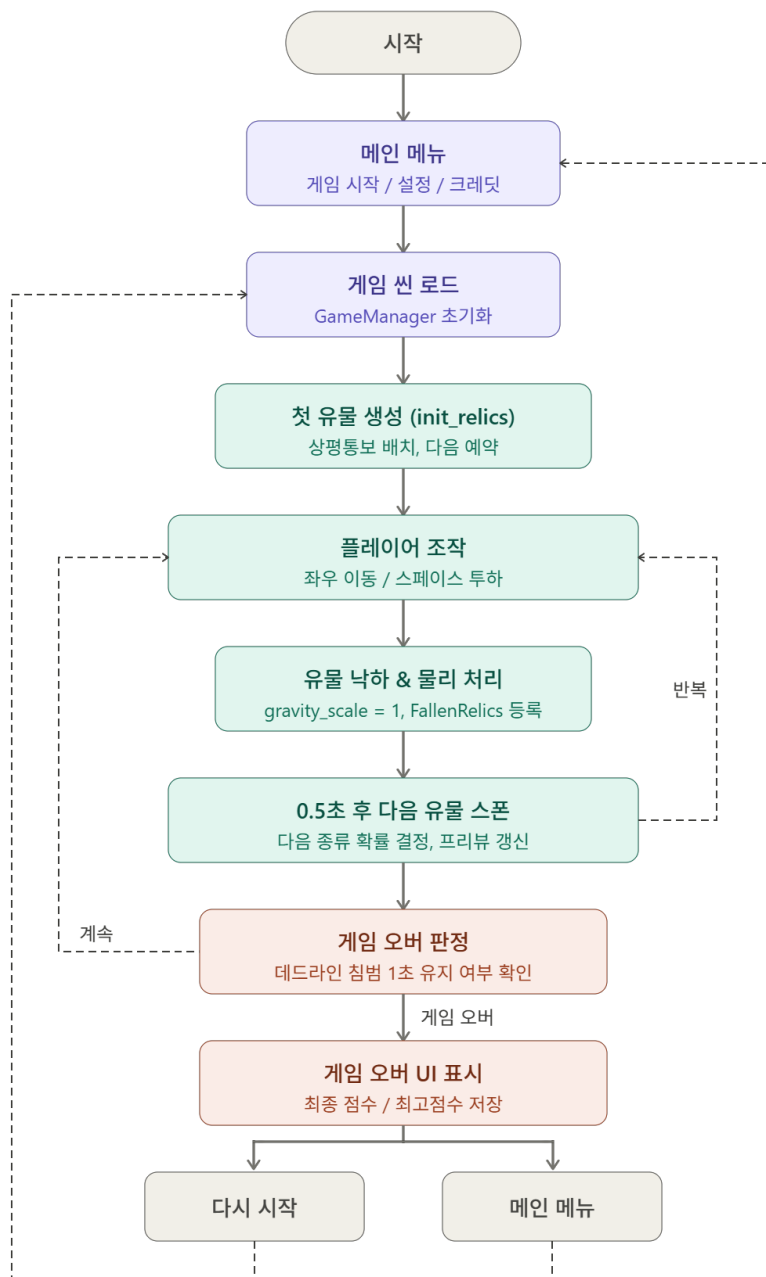
[게임 오버 화면]

2.3 추가 다이어그램

싱글톤 구조도

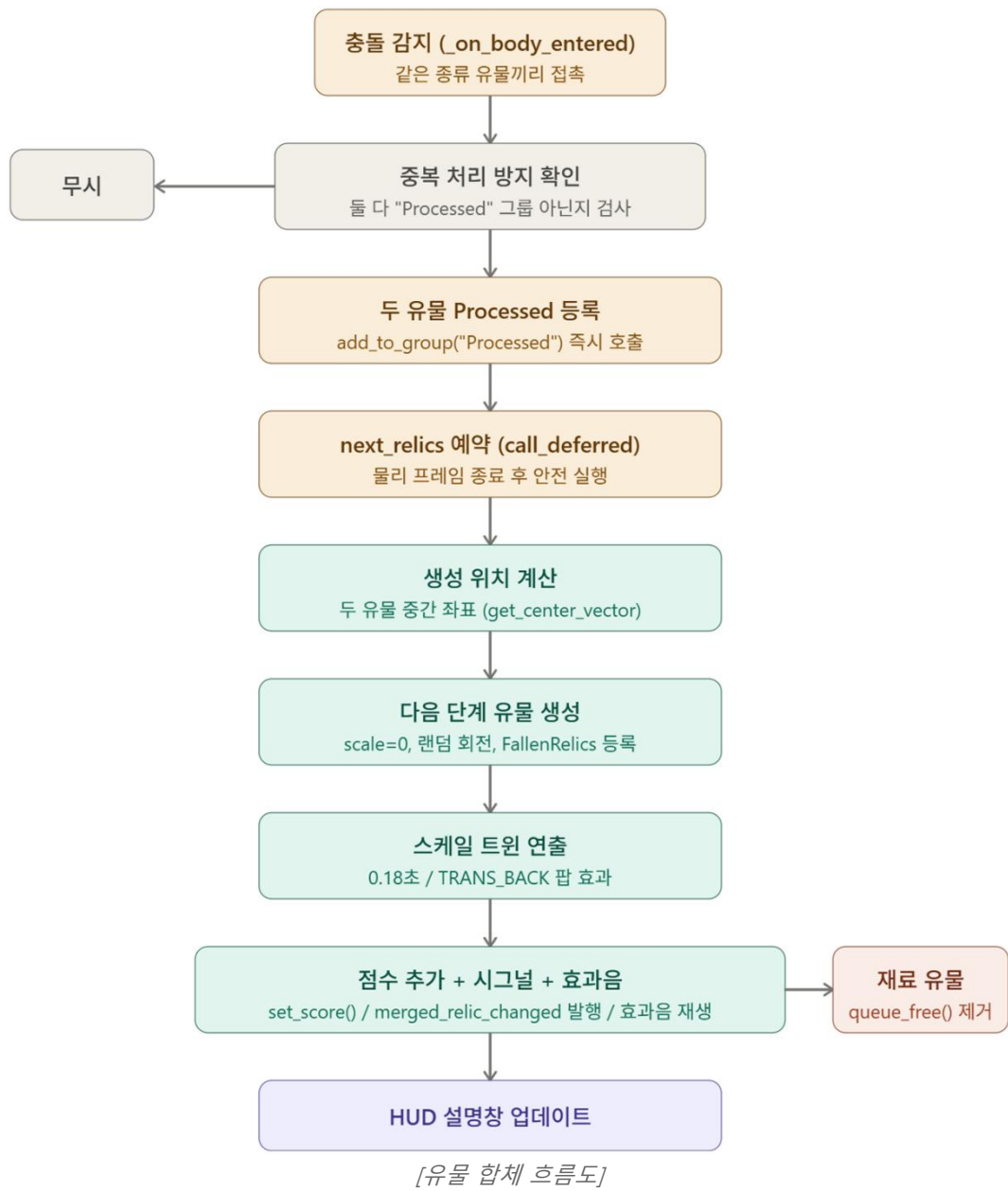
GameManager (Autoload)	전역 점수(score), 게임오버 상태, 최고 점수 top3 배열, 합체 사운드 및 시그널 관리. 어느 씬에서도 접근 가능.
TransitionLayer (Autoload)	씬 전환 연출(fade, circle reveal), Ready/Go 애니메이션, 환경 설정 패널 표시, 오디오 설정 파일 입출력.

게임 흐름도



[게임 흐름도]

유물 합체 흐름도



3. 주요 구현 기능

3.1 물리 기반 합체 시스템

각 유물은 Godot의 RigidBody2D와 CollisionPolygon2D를 사용하여 물리 기반 충돌을 구현하였습니다. 각 유물 형태에 맞는 커스텀 Polygon Collision을 적용하여 수박게임의 원형 오브젝트와의 차별성을 두었습니다.

충돌 중복 처리 방식을 위해 Processed 그룹을 활용했습니다. 두 유물이 충돌할 때 두 유물 모두 Processed 그룹이 아니고, 같은 그룹(유물 종류)에 속한 경우에만 합체가 됩니다. 합체 위치는 GameManager.get_center_vector()를 통해 두 유물의 중간 좌표로 결정됩니다.

각 유물 스크립트는 NEXT_LEVEL 상수로 다음 단계 씬 경로를 미리 확보하여, 합체 및 미믹 시스템에서 이를 참조하여 다음 단계 유물을 instantiate합니다.

3.2 동적 스폰 시스템

플레이어가 유물을 떨어뜨리면 SpawnController 내부의 Timer(0.5초)가 시작됩니다. 타이머 만료 후 프리뷰에 표시된 유물이 상단에 새로 생성됩니다.

다음 유물은 난수(randf())를 기반으로 결정됩니다 : 미믹 5%, 시계 1%, 블럭(100점 이상 + 누적 확률), 나머지는 일반 유물 1~4단계 중 랜덤입니다. 블럭 출현 확률은 일반 유물 3회 스폰마다 1%씩 누적 증가하고, 블럭 등장 시 0%로 다시 초기화됩니다.

3.3 게임 오버 판정 시스템

game_over_area 노드(Area2D)가 게임 화면 상단 데드라인 영역을 상시 감시합니다. 유물이 해당 영역에 진입하면 _on_body_entered 시그널이 발생하고, 해당 유물이 FallenRelics 그룹 인지 확인하여 아직 낙하하지 않은 유물과의 오판정을 방지합니다. 조건을 만족하면 즉시 GameManager.set_game_over(true)를 호출하고 게임 오버 효과음을 재생합니다. 한편 WarningArea(Area2D)는 별도로 경고 구역을 감시하여, 유물이 감지되면 1.5초 후 데드라인 점선을 페이드 인으로 표시하고 유물이 사라지면 다시 페이드 아웃합니다.

3.4 씬 전환 연출

TransitionLayer는 CanvasLayer + Autoload로 구성되어 어느 씬에서도 호출 가능합니다. Circle.gdshader(원형 리빌 셰이더)와 Tween 애니메이션을 조합하여 게임 시작 전환 연출(페이드인 → 유물 원형 등장 → Ready/Go → 원형 리빌)을 구현하였습니다.

3.5 UI/UX 구현

- **실시간 점수 표시:** HUD 의 _process()에서 매 프레임 GameManager.score 를 폴링하여 ScoreLabel 에 반영합니다.
- **유물 설명창:** merged_relic_changed 시그널을 수신하여 합체된 유물의 설명을 표시하고 Tween 팝 애니메이션을 재생합니다.
- **최고 점수 Top 3:** user://high_scores.save 에 파일 영속 저장하고, 게임오버 시 자동 갱신 및 정렬합니다.
- **환경 설정:** Master/BGM/SFX AudioBus 볼륨 및 음소거를 user://settings.cfg 에 저장합니다.

3.6 특수 아이템

아이템	등장 조건	효과
미믹 (마법의 합격 증서)	5% 확률	충돌한 유물을 즉시 다음 단계로 진화, (15점 획득)
시계 (타임머신)	1% 확률	충돌한 유물을 회전 연출과 함께 제거 (공간 확보)
블럭 (정체 불명의 암석)	100점 이상 + 누적 확률	합쳐지지 않는 방해 오브젝트, 3회 스폰마다 확률 +1%

3.7 유물 성장 단계

단계	유물명	시대
1	상평통보	조선
2	주먹도끼	구석기
3	짐승얼굴무늬 기와	삼국
4	벼루	통일신라
5	청동거울	청동기
6	비파형 동검	청동기
7	빗살무늬 토기	신석기
8	금동관	삼국
9	고려청자	고려
10	나전 베갯모	조선

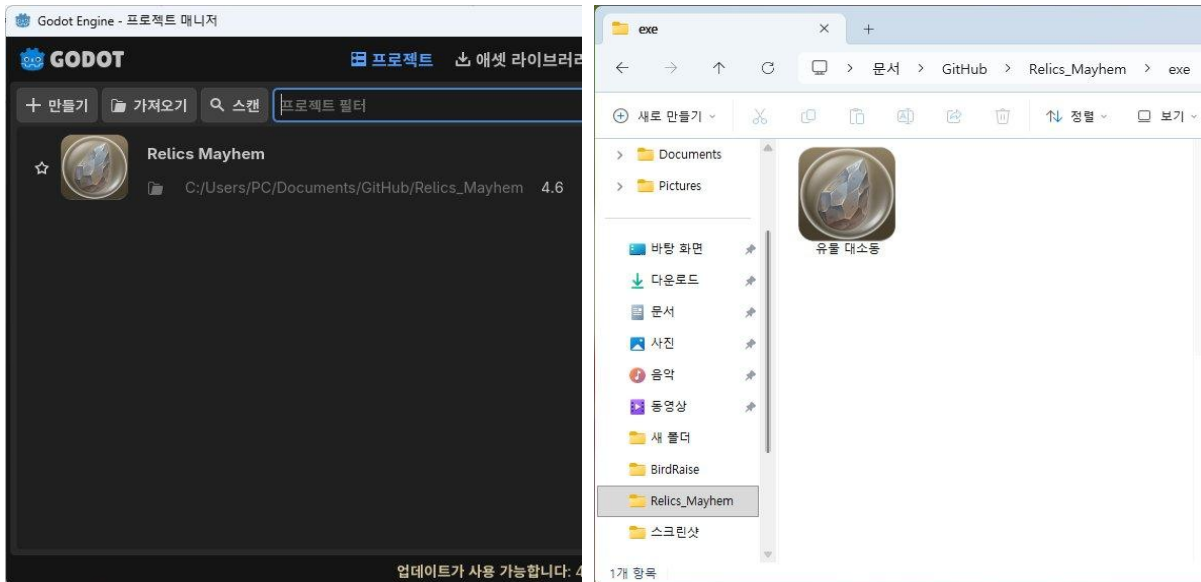
3.8 게임 아이콘 제작

게임 아이콘은 Gemini로 생성한 유물 이미지를 활용하여 Adobe Photoshop으로 직접 디자인하여 제작하였습니다. 대부분의 모바일 게임 아이콘처럼 직관적이고 간결한 디자인을 목표로 하였습니다. 완성된 아이콘은 256×256 PNG 파일로 저장하여 Godot 프로젝트에 적용하였으며, 빌드된 실행 파일(.exe)에도 동일한 아이콘이 표시됩니다.



[게임 아이콘 (256×256 PNG)]

아래는 Godot 프로젝트 매니저에서 아이콘이 적용된 모습과, 빌드된 실행 파일 폴더에서 아이콘이 표시된 모습입니다.



[Godot 프로젝트 매니저 & 빌드된 실행 파일 폴더 - 아이콘 적용 확인]

4. 테스트 및 검증, 개발 중 발생한 장애요인과 문제 해결 과정

4.1 물리 충돌 버그 – 유물 합체시 벽 통과 및 공중으로 튀어오름

RigidBody2D의 기본 물리 파라미터를 그대로 사용했을 때, 유물이 좁은 공간에서 빠르게 이동하거나 합체 직후 큰 힘이 발생하면 벽이나 바닥을 통과하는 버그가 발생하였습니다.

해결: Mass(질량), Linear_Damp(선형 공기저항), Angular_Damp(회전 공기저항) 값을 조정하고, 합체 시 생성되는 다음 유물의 크기가 0에서 1로 점차 커지는 애니메이션을 적용하였습니다. 또한 각 유물의 CollisionPolygon2D를 실제 이미지보다 약간 작게 제작하여 합체 시 각도를 $-0.3 \sim +0.3$ 라디안(약 17°) 범위에서 랜덤 배치하여 물리 충돌 집중을 분산시켰습니다.

4.2 게임 오버 오판정 – 일시적 튀어오름 문제

유물이 합체 또는 충돌로 순간적으로 튀어올랐을 때 데드라인을 일시적으로 초과하여 게임 오버가 즉시 발생하는 문제가 있었습니다.

해결: game_over_area(Area2D)가 데드라인 영역을 감시하여 유물 진입 시 즉시 판정하는 방식으로 변경하고, FallenRelics 그룹 확인 조건을 추가하여 낙하 전 유물과의 오판정을 방지하였습니다.

4.3 로딩 공백 문제 – Ready/Go 연출 추가

메인 메뉴에서 게임 시작 버튼을 누르고 게임 씬으로 전환 시 약 1초간 정지된 화면만 표시되는 공백이 발생하여 사용자가 멈춤으로 오인할 수도 있는 문제가 있었습니다.

해결: TransitionLayer에 Ready/Go 텍스트 및 VoiceVox 음성 효과와 10개 유물 원형 등장 애니메이션을 삽입하여 로딩 대기 시간을 연출로 활용하였습니다.

4.4 데드라인 미표시 문제

초기에는 유물이 쌓이더라도 플레이어가 위험 구간을 인식하기 어려웠습니다.

해결: 단순히 처음부터 데드라인을 표시해도 되는 부분이지만, WarningArea(Area2D)를 추가하여 경고 구역에 유물이 감지되면 1.5초 후 데드라인 점선을 페이드 인으로 표시하고, 유물이 구역에서 사라지면 다시 페이드 아웃되도록 구현하여 시각적 효과와 가독성을 주었습니다.

4.5 환경 설정 씬 간 유지 문제

메인 메뉴와 게임 씬에 환경설정을 각각 만드는 것이 아닌 동일한 패널을 넣고 싶었습니다.

해결: TransitionLayer를 Autoload(CanvasLayer)로 등록하여 씬이 변경되어도 노드가 해제되지 않도록 하였습니다. 어느 씬에서든 TransitionLayer.open_settings()로 동일한 설정 패널에 접근할 수 있습니다.

5. 성과 및 결론

5.1 기대효과 및 활용방안

행소박물관에 이 게임을 전시하면 방문객이 유물을 게임으로 접하면서 흥미를 높일 수 있습니다. 지루하다고 여겨지는 박물관 관람 경험에 캐주얼 게임 요소를 결합하여 다양한 연령층의 참여를 유도할 수 있습니다.

- 아이템 및 방해 요소 확장 가능 (다른 유물 추가, 새로운 특수 아이템 추가)
- 1 vs 1 배틀 모드 추가로 멀티플레이 확장 가능

5.2 프로젝트 성과

- Godot 4 의 RigidBody2D 물리 시스템과 CollisionPolygon2D 를 활용한 비정형 충돌 구현하였습니다.
- 중력, 공기저항, 충돌 반발력 등 물리 파라미터를 직접 조정하며 Godot 4 물리 엔진 활용 능력을 향상시켰습니다.
- Autoload 싱글톤(GameManager, TransitionLayer) 패턴을 통한 씬 독립적 전역 상태 관리를 구현하였습니다.
- 셰이더(Circle.gdshader) 활용하여 원형 리빌 씬 전환 연출 구현하였습니다.
- FileAccess 를 활용하여 영속 저장 시스템(최고 점수, 오디오 설정)을 구현하였습니다.
- Gemini AI 이미지 생성과 Adobe 일러스트레이터 및 포토샵을 활용해 UI/UX 아트 파이프라인 구축하였습니다.
- 튜토리얼, 일시정지, 씬 전환 연출, 특수 아이템, 최고 점수 저장 등 게임에 필요한 요소를 빠짐없이 구현하여 높은 완성도를 달성하였습니다.

5.3 아쉬운 점

- 유물 이미지 퀄리티와 효과음: 게임의 일부를 AI 생성 이미지를 사용했으나 원하는 느낌의 그림체로 그려주지 않아서 아쉬웠으며 Ready~ Go!와 같은 효과음 또한 원하는 느낌으로 제작하지 못하여 아쉬웠습니다.

5.4 후기 (프로젝트를 통해 느낀 점)

겉보기에 단순한 퍼즐 게임이라도 물리 처리, UI 연동, 씬 전환, 사운드, 저장 시스템 등 수많은 구성 요소가 유기적으로 맞물려야 한다는 것을 직접 체감하였습니다. 특히 다른 사람에게 게임을 플레이 시키고 피드백을 받는 과정에서 예상치 못한 버그와 사용성 문제를 발견할 수 있었고, 사용자 테스트의 중요성을 깊이 인식하게 되었습니다. 또한 Godot의 Signal 아키텍처와 Autoload 패턴을 직접 적용하면서 게임 엔진의 설계 원칙을 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다.

6. 참고문헌 및 에셋 출처

- **Godot Engine Documentation:** (<https://docs.godotengine.org/>)
- **Shading Language (Circle.gdshader):**
(https://docs.godotengine.org/ko/stable/tutorials/shaders/shader_reference/shading_language.html)
- **FileAccess (최고 점수·오디오 설정 저장):**
(https://docs.godotengine.org/ko/stable/classes/class_fileaccess.html)
- **RigidBody2D (물리 기반 합체 시스템):**
(https://docs.godotengine.org/ko/stable/classes/class_rigidbody2d.html)
- **Tween (애니메이션 연출):**
(https://docs.godotengine.org/ko/stable/classes/class_tween.html)
- **효과음-効果音ラボ:** (<https://soundeffect-lab.info/sound/anime/>)
- **메인 메뉴 BGM-DOVA-SYNDROME:** (<https://dova-s.jp/bgm/detail/22993>)
- **게임 BGM-DOVA-SYNDROME:** (<https://dova-s.jp/bgm/detail/22216>)
- **유물 이미지 생성-Gemini AI:** (<https://gemini.google.com/>)
- **Ready/Go 음성-VoiceVox:** (<https://voicevox.hiroshiba.jp/>)
- **계명대학교 로고-계명대학교:** (<https://www.kmu.ac.kr/>)
- **이미지 출처 (수박게임 비교):** 구글 플레이스토어, PNN 기사